



Негосударственное образовательное частное учреждение

НОЧУ ДПО «МУЦ»

дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

**Учебно – тематический план образовательной программы для профессиональной
переподготовки специалистов**

**«Лаборант химического анализа. Выполнение анализов природных и
промышленных материалов с применением химических и физико-химических
методов анализа»**

г. Москва

2016

<i>№ темы</i>	<i>Тема</i>	<i>Всего часов</i>	<i>Содержание учебного материала</i>
	Введение	1,0	Знакомство. Создания рабочего настроения, дисциплины. Подготовка и актуализация опорных знаний, активизации учащихся. Основные понятия, величины, термины и определения.
1	Характеристика специальности «Лаборант химического анализа» в соответствии с ЕТКС	9,0	§ 155. Лаборант химического анализа (2-й разряд). Характеристика работ. Должен знать. § 156. Лаборант химического анализа (3-й разряд). Характеристика работ. Должен знать. § 157. Лаборант химического анализа (4-й разряд). Характеристика работ. Должен знать. § 158. Лаборант химического анализа (5-й разряд). Характеристика работ. Должен знать. § 158а. Лаборант химического анализа (6-й разряд). Характеристика работ. Должен знать. § 158б. Лаборант химического анализа (7-й разряд). Характеристика работ. Должен знать. <i>Теоретическая часть 6 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 3 часа</i>
2	Должностная инструкция лаборанта химического анализа.	3,0	Общие положения. Функциональные обязанности работника. Права работника. Ответственность. условия работы. <i>Теоретическая часть 2 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 1 час</i>
3	Инструкция по охране труда лаборанта химического анализа.	11,0	Общие требования охраны труда. Требования безопасности перед началом работы. Требования безопасности во время работы. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работы. <i>Теоретическая часть 7часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 4 часа</i>
3.1	Инструкция по содержанию и применению средств защиты	3,0	Общие требования охраны труда. Порядок пользования средствами защиты. Порядок содержания средств защиты. Контроль состояния средств защиты и их учет. Средства индивидуальной защиты. <i>Теоретическая часть 2 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 1 час</i>
3.2	Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве	3,0	Общие положения. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Способы оказания первой доврачебной помощи. Оказание первой помощи при поражении электротоком. Основные правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Способ искусственного дыхания «изо рта в рот» и непрямой массаж сердца. Наружный (непрямой) массаж сердца. Оказание первой помощи при ранении. Оказание первой помощи при кровотечении. Остановка артериального кровотечения жгутом или закруткой. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок. Оказание первой помощи при ожогах. Оказание первой помощи при обморожениях. Оказание первой помощи

			при попадании инородных тел. Оказание первой помощи при обмороке, тепловом и солнечном ударах и отравлениях. Оказание первой помощи утопленникам. Переноска и перевозка пострадавшего. <i>Теоретическая часть 2 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 1 час</i>
3.3	Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях	3,0	Общие положения. Требования к помещениям. Пользование первичными средствами пожаротушения. <i>Теоретическая часть 2 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 1 час</i>
3.3.1	Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения	2,0	Общие положения. огнетушители. углекислотные огнетушители (оу). Порошковые огнетушители (оп). Размещение огнетушителей. техническое обслуживание огнетушителей и их перезарядка. Требования безопасности. Покрывала для изоляции очага возгорания. Пожарные щиты первичных средств пожаротушения <i>Теоретическая часть 1 час</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 1 час</i>
4	Основы химического анализа.	21,0	Отбор средней пробы и подготовка ее к анализу. Виды отбора средней пробы. <i>Теоретическая часть 11 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 10 часов</i>
4.1	Предмет, методы и задачи аналитической химии	8,0	Основы химического анализа. Основные термины, понятия. <i>Теоретическая часть 4 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 4 часа</i>
4.2	Классификация химических методов анализа. Инструментальные методы анализа, основные понятия, достоинства и недостатки.	6,0	Хроматографические методы анализа. Аналитический сигнал. Градуировочная функция. <i>Теоретическая часть 3 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 3 часа</i>
4.3	Аналитические признаки веществ и аналитические химические реакции	7,0	Качественный и количественный анализ. Общие реакции. Групповые реакции. Характерные реакции. Специфические реакции. Специфичность. <i>Теоретическая часть 4 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 3 часа</i>
5	Условия проведения аналитических химических реакций	24,0	Концентрация реагирующих веществ. Значение pH раствора. Температура. Прием наблюдения аналитического эффекта. Учет влияния посторонних веществ. <i>Теоретическая часть 18 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
6	Использование реакций в качественном анализе	23,0	Использование реакций в качественном анализе. Основные термины, понятия. <i>Теоретическая часть 14 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 9 часов</i>
6.1	Использование реакций осаждения в качественном анализе	8,0	Образование осадков. Использование реакций осаждения в качественном анализе. Реакции осаждения и при разделении ионов <i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 5 часа</i>
6.2	Использование кислотно-основных	5,0	Кислотно-основные реакции. Кислотно-основные реакции Льюиса. эквивалент кислоты. Использование кислотно-основных

	реакций в качественном анализе		реакций в качественном анализе <i>Теоретическая часть 3 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося часа</i>
6.3	Использование окислительно-восстановительных реакций в качественном анализе	5,0	Использование окислительно-восстановительных реакций в качественном анализе. Окислительно-восстановительные реакции. Редоксамфотерные вещества. Редоксамфотерные вещества. Ионно-электронный метод (полуреакций). «Сила» окислителей и восстановителей. Окислительно-восстановительные потенциалы. Классификация восстановителей и окислителей. Управление окислительно-восстановительными реакциями. Реальные потенциалы редокспар. Использование окислительно-восстановительных реакций в анализе. <i>Теоретическая часть 3 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 2 часа</i>
6.4	Использование реакций комплексообразования в качественном анализе	5,0	Свойства комплексных соединений. Использование реакций комплексообразования в качественном анализе. Металлолигандное равновесие в водном растворе. Металлолигандный гомеостаз и способы его коррекции. Важнейшие принципы хелатотерапии. Применение реакций комплексообразования в аналитической химии.. <i>Теоретическая часть 3 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 2 часа</i>
7	Техника эксперимента в качественном анализе	21,0	Химический эксперимент. Техника эксперимента в качественном анализе. Информативная функция. Эвристическая функция. Критериальная функция. Корректирующая функция. Исследовательская функция. Обобщающая функция. Мировоззренческая функция. Демонстрационный эксперимент.. <i>Теоретическая часть 13 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 8 часов</i>
8	Физико-химические методы анализа вод и почв различного происхождения.	30,0	Химическое загрязнение. Физико-химические методы исследования качества природных вод. Основные физические свойства природных вод. Определение основных химических свойств природных вод. Химические показатели воды. Методики исследования. Обобщающие показатели качества воды. <i>Теоретическая часть 24 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 6 часов</i>
9	Химические методы анализа, применяемые для определения веществ в воздухе рабочей зоны.	20,0	Требования к организации и проведению контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Среднесменная концентрация. Максимальная (максимально разовая) концентрация. Определяемые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Методика определения среднесменной концентрации пыли (Ксс). Определение среднесменной концентрации расчетным методом. Производственная пыль преимущественно фиброгенного действия. Методы контроля содержания пыли в воздухе рабочих помещений. Профилактические мероприятия. Производственные яды в воздухе рабочей

			зоны. Методы отбора проб воздуха. Методы анализа проб воздуха. Гигиенические критерии оценки условий труда при воздействии химического фактора. <i>Теоретическая часть 12 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 8 часов</i>
10	Определение микропримесей в атмосфере и воздухе рабочей зоны. Создание искусственных пар-газовых смесей	30,0	Определение микропримесей в атмосфере и воздухе рабочей зоны. Создание искусственных пар-газовых смесей. Полярографический метод. <i>Теоретическая часть 12 часов</i> <i>Практическая работа 10 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 8 часов</i>
11	Повышение точности измерений с применением химических методов планировании эксперимента – планирование эксперимента. Система управления измерениями. Точность (правильность и прецизионность). ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)-202	27,0	Нормативные ссылки. Повышение точности измерений с применением химических методов планировании эксперимента – планирование эксперимента. Система управления измерениями. Точность (правильность и прецизионность). ГОСТ Р ИСО 5725-(1-6)-202. Практическое применение определений, используемых в стандарте при регламентации экспериментов по оценке точности. Стандартный метод измерений. Эксперимент по оценке точности. Идентичные объекты испытаний. Статистическая модель. Постановка эксперимента по оценке точности. Использование данных о точности. <i>Теоретическая часть 18 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 9 часов</i>
12	Химический контроль	46,0	Система химического контроля. Основы организации лабораторного химического контроля. Методы нейтрализации (методы титрования). Физические методы анализа. Основные методы определения растворенных в воде газов. <i>Теоретическая часть 20 часов</i> <i>Практические занятия 11 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 15 часов</i>
12.1	Назначение и виды химического контроля	16,0	Назначение и виды химического контроля. <i>Теоретическая часть 9 часов</i> <i>Практические занятия 3 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 4 часа</i>
12.2	Приборы лабораторного химконтроля	12,0	Приборы химического контроля. Приборы лабораторного химконтроля. <i>Теоретическая часть 5 часов</i> <i>Практические занятия 3 часа</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 4 часа</i>
12.3	Химические лаборатории	18,0	Структура лабораторного контроля и взаимодействие ее лабораторных единиц. Экономическая эффективность внедрения в практику рекомендуемой структуры контроля. Базовая лаборатория для анализа воды водисточников, питьевой и сточных вод. Рентабельность и эффективность работы передвижной лаборатории. Задачи лаборатории. Оборудование и приборы объектовой лаборатории. Кадровый состав объектовой лаборатории. <i>Теоретическая часть 6 часов</i> <i>Практические занятия 5 часов</i> <i>Самост.подготовка обучающегося 7 часов</i>

13	Квалификационный экзамен Итоговая квалификационная работа Тестирование	8,0	
	Итого:	274,0	Теоретическая часть 158 часа Практические занятия 29 часа Самост.подготовка обучающегося 87 часа